

Het heelal en de plaats van de aarde

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Je mag de atlas en Geopunt gebruiken, net als op het examen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De Big Bang op een rij

Zet de gebeurtenissen in de juiste orde door er 1 tot 5 bij te schrijven.

1. Welk nummer?

- a) de eerste sterren gaan schijnen _____ b) de oerknal zelf _____
- c) de eerste atomen vormen zich _____ d) de zon en de aarde ontstaan _____
- e) de quarks vormen protonen en neutronen _____

2. Hoe oud is het heelal volgens de huidige metingen? _____

3. Hoe oud is de aarde? _____

2 Drie vaststellingen

Schrijf bij elke vaststelling wat ze bewijst.

4. Wat bewijst het?

a) het licht van verre sterrenstelsels is roder dan verwacht

b) overal komt dezelfde zwakke straling uit de ruimte _____

c) er is ongeveer driekwart waterstof en een kwart helium

5. Hoe verder een sterrenstelsel staat, hoe sneller het zich van ons verwijdt.

☐ waar ☐ niet waar

6. De aarde staat in het midden van de uitdijning.

☐ waar ☐ niet waar

3 Afstanden rekenen

1 AE = 149,6 miljoen km. Eén lichtjaar = 9,46 biljoen km. Rond af.

7. Hoe ver staat Mars van de zon in km, als dat 1,5 AE is? _____

8. Jupiter staat op 5,2 AE. Hoeveel miljoen km is dat? _____

9. Hoe lang doet het licht van de zon over de weg naar de aarde?

10. Proxima Centauri staat op 4,24 lichtjaar. Zie je die ster zoals ze nu is?

4 Het adres van de aarde

Vul de reeks aan van klein naar groot.

11.

trap	naam
de planeet	de aarde
het stelsel rond onze ster	_____
het sterrenstelsel	_____
de groep stelsels	_____
de supercluster	_____

12. Hoeveel sterren heeft de Melkweg ongeveer? _____

5 Groot, groter, grootst

Zet in de orde van klein naar groot, met 1 tot 5.

13. Welk nummer?

- a) de maan _____ b) de aarde _____ c) Jupiter _____
d) de zon _____ e) de Melkweg _____

14. Hoeveel keer past de aarde ongeveer in de zon, qua doorsnede?

15. Een lichtjaar is een maat voor tijd.

- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De Big Bang op een rij

- 1** a) 4 · b) 1 · c) 3 · d) 5 · e) 2
- 2** ongeveer 13,8 miljard jaar
- 3** ongeveer 4,6 miljard jaar

2. Drie vaststellingen

- 4** a) ze bewegen van ons weg: het heelal
dijt uit · b) de nagloed van de oerknal, de
achtergrondstraling · c) precies de
verhouding die de eerste minuten na de
oerknal opleveren
- 5** waar
- 6** niet waar

3. Afstanden rekenen

- 7** $1,5 \times 149,6 =$ ongeveer 224 miljoen km
- 8** ongeveer 778 miljoen km
- 9** ongeveer 8 minuten en 20 seconden
- 10** nee, zoals ze 4,24 jaar geleden was

4. Het adres van de aarde

- 11** het zonnestelsel · de Melkweg · de Lokale
Groep · Laniakea
- 12** ongeveer 100 tot 400 miljard

5. Groot, groter, grootst

- 13** a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5
- 14** ongeveer 109 keer
- 15** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
